基于 ResNet 的细粒度图像分类

任务

在 CUB-200-2011 数据集上做 200 类鸟类细粒度分类，训练集 5994 张。

方法

在 ResNet-50 基础上加入双线性注意力池化（BAP），替换全局平均池化，参数量仅增加 3.2%。

结果

- Top-1 准确率从 76.4% 提升到 83.1%。
- 在单张 V100 上训练 60 个 epoch，耗时约 4.5 小时。
- 消融实验显示注意力分支贡献了 4.7 个百分点的提升。

技术栈

Python, PyTorch, torchvision, NumPy